

Chapitre 6 : Sommes et produits finis

Dans tout ce chapitre,

- n, p et q sont des entiers naturels ;
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont des suites de nombres réels (ou complexes) ;
- $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.
- f est une fonction définie sur $\mathbb{N}$.

Lorsque $p \leq q$, la notation $\llbracket p; q \rrbracket$ désigne l'ensemble des entiers compris entre p et q .

1 Notation et propriétés

Notation

Pour $n \geq 0$, on note $\sum_{k=0}^n u_k$ la somme des $n+1$ premiers termes de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

Plus généralement :

Pour $p \leq q$, on note $\sum_{k=p}^q u_k$ la somme des termes de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dont les indices sont compris entre p et q .

$$\sum_{k=p}^q u_k = u_p + u_{p+1} + u_{p+2} + \cdots + u_q$$

Remarque :

Dans la notation $\sum_{k=0}^n u_k$, la variable k est dite **muette** car elle n'intervient pas dans le résultat de la somme.

On peut donc la remplacer par une autre lettre : $\sum_{k=0}^n u_k = \sum_{i=0}^n u_i = \sum_{j=0}^n u_j = \sum_{m=0}^n u_m$.

Exemple 1 :

Calculer les sommes suivantes : $A = \sum_{k=1}^4 k^2$, $B = \sum_{i=3}^6 \frac{1}{i}$, $C = \sum_{k=0}^{12} 3$ et $D = \sum_{k=1}^4 i^k$.

Exemple 2 :

Ecrire les sommes suivantes en utilisant le symbole Σ :

1. $E = 3^3 + 4^3 + \cdots + n^3$ pour $n \geq 3$.
2. $F = 1 + 3 + 5 + \cdots + 17$

Propriété

La somme $\sum_{k=0}^n u_k$ contient $n+1$ termes.

La somme $\sum_{k=p}^q u_k$ contient $q-p+1$ termes.

Exemple 3 :

Ecrire une fonction Python `somme(n)` qui prend un entier n et qui renvoie la somme $\sum_{k=0}^n 3k+1$.

Relation de Chasles

Pour tout $q \in \llbracket p; n \rrbracket$ avec $p < n$, on a :

$$\sum_{k=p}^n u_k = \left(\sum_{k=p}^q u_k \right) + \left(\sum_{k=q+1}^n u_k \right)$$

Remarque :

Cas particulier (utile pour les démonstrations par récurrence) : $\sum_{k=0}^{n+1} u_k = \left(\sum_{k=0}^n u_k \right) + u_{n+1}$.

Linéarité de la somme

$$\sum_{k=p}^q (u_k + v_k) = \left(\sum_{k=p}^q u_k \right) + \left(\sum_{k=p}^q v_k \right) \quad \text{et} \quad \text{Pour tout } \lambda \in \mathbb{K}, \quad \sum_{k=p}^q (\lambda u_k) = \lambda \times \left(\sum_{k=p}^q u_k \right)$$

Changement d'indice :

On peut effectuer un changement d'indice dans une somme. Il faut alors changer l'indice dans la suite que l'on somme **et** changer les bornes en s'assurant bien de conserver **le même nombre** d'entiers naturels consécutifs.

Exemple 4 :

Réécrire les sommes suivantes en effectuant le changement d'indice indiqué.

1. $\sum_{k=0}^4 u_k$ avec $i = k + 4$.
2. $\sum_{k=3}^{100} f(k)$ avec $i = k - 1$.
3. $\sum_{k=1}^n 2^k$ avec $i = n - k$.

Remarque :

On ne peut pas effectuer n'importe quel changement d'indice !

Par exemple, si $S = \sum_{k=0}^3 u_{2k}$, on pourrait naïvement effectuer le changement d'indice $i = 2k$ et écrire $\sum_{i=0}^6 u_i$ mais ces deux sommes ne sont pas égales (le vérifier).

Somme télescopique

$$\text{Pour } p \leq n, \quad \sum_{k=p}^n (u_k - u_{k+1}) = u_p - u_{n+1} \quad \text{et} \quad \sum_{k=p}^n (u_{k+1} - u_k) = u_{n+1} - u_p.$$

On parle dans ce cas de **sommes télescopiques**.

u_p et u_{n+1} sont les deux termes qui ont "survécu" au télescopage.

Exemple 5 :

Calculer $\sum_{k=1}^5 ((k+1)^2 - k^2)$.

Exemple 6 :

Soit $n \in \mathbb{N}$. Exprimer $\sum_{k=1}^n ((k+1)^2 - k^2)$ en fonction de n .

2 Sommes de référence :

Somme arithmétique

$$\text{Pour tout } n \geq 1, \quad \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Exemple 7 :

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\sum_{k=1}^n (4k-1)$.

Somme géométrique

$$\text{Pour tout } n \in \mathbb{N} \text{ et pour tout } q \in \mathbb{K} \text{ tel que } q \neq 1 \quad \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

Exemple 8 :

Calculer $1+i+i^2+\dots+i^{15}$ et $i^5+i^6+\dots+i^{30}$.

Conséquence

$$\text{Pour tout } n \in \mathbb{N} \text{ et pour tout } x \in \mathbb{K}, \quad 1-x^n = (1-x) \sum_{k=0}^{n-1} x^k \quad \text{et} \quad x^n - 1 = (x-1) \sum_{k=0}^{n-1} x^k.$$

Exemple 9 :

Factoriser : $1-z^3$ et a^6-1 .

Somme des carrés

$$\text{Pour tout entier } n \geq 1, \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Somme des cubes

$$\text{Pour tout entier } n \geq 1, \quad \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Remarque :

Les formules des sommes des entiers, des carrés, des cubes peuvent également s'écrire à partir de 0 :

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \sum_{k=0}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Pourquoi?

3 Produits finis

Notation

Pour $n \geq 0$, on note $\prod_{k=0}^n u_k$ le produit des $n+1$ premiers termes de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Ainsi,

$$\prod_{k=0}^n u_k = u_0 \times u_1 \times u_2 \times \cdots \times u_n$$

Plus généralement

Pour $0 \leq p \leq q$, on note $\prod_{k=p}^q u_k$ le produit des termes de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dont les indices sont compris entre p et q .

Ainsi,

$$\prod_{k=p}^q u_k = \underbrace{u_p \times u_{p+1} \times u_{p+2} \times \cdots \times u_q}_{\text{Ce produit contient } q-p+1 \text{ facteurs}}$$

Relation de Chasles

Pour tout $q \in \llbracket p; n \rrbracket$ avec $p < n$, on a :

$$\prod_{k=p}^n u_k = \left(\prod_{k=p}^q u_k \right) \times \left(\prod_{k=q+1}^n u_k \right)$$

Propriété :

$$\prod_{k=p}^q (u_k \times v_k) = \left(\prod_{k=p}^q u_k \right) \times \left(\prod_{k=p}^q v_k \right) \quad \text{et} \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \prod_{k=p}^q (\lambda u_k) = \lambda^{q-p+1} \times \left(\prod_{k=p}^q u_k \right)$$

ATTENTION : en général, $\prod_{k=p}^q (u_k + v_k) \neq \left(\prod_{k=p}^q u_k \right) + \left(\prod_{k=p}^q v_k \right)$.

Exemple 10 :

Calculer les produits suivants : $A = \prod_{k=1}^5 k$ $B = \prod_{k=3}^6 k^2$ $C = \prod_{k=1}^n 3$ $D = \prod_{k=0}^n 2$ $E = \prod_{k=0}^{10} k$

Produit télescopique

On suppose que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne s'annule jamais.

$$\text{Pour } p \leq n, \quad \prod_{k=p}^n \left(\frac{u_k}{u_{k+1}} \right) = \frac{u_p}{u_{n+1}} \quad \text{et} \quad \prod_{k=p}^n \left(\frac{u_{k+1}}{u_k} \right) = \frac{u_{n+1}}{u_p}.$$

On parle dans ce cas de **produits télescopiques**.

u_p et u_{n+1} sont les deux facteurs qui ont "survécu" au télescopage.

4 Formule du binôme de Newton

Définition : factorielle

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $n!$ le produit des entiers de 1 à n : $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n = \prod_{k=1}^n k$.

Par **convention**, $0! = 1$.

Définition : coefficient binomial

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! k!}$$

Exemple 11 :

Calculer $\binom{5}{1}$, $\binom{5}{2}$ et $\binom{5}{3}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $\binom{n}{0}$ et $\binom{n}{n}$.

Propriétés des coefficients binomiaux :

Soient n et k deux entiers naturels.

- Si $0 \leq k \leq n$, on a

$$\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k} \quad (\text{propriété de symétrie})$$

- Si $n \in \mathbb{N}^*$ et $0 \leq k \leq n-1$ on a

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k+1} + \binom{n}{k} \quad (\text{relation de Pascal})$$

La relation de Pascal donne naissance au **triangle de Pascal** :

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
⋮							⋱

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...
0	$\binom{0}{0}$						
1	$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$					
2	$\binom{2}{0}$	$\binom{2}{1}$	$\binom{2}{2}$				
3	$\binom{3}{0}$	$\binom{3}{1}$	$\binom{3}{2}$	$\binom{3}{3}$			
4	$\binom{4}{0}$	$\binom{4}{1}$	$\binom{4}{2}$	$\binom{4}{3}$	$\binom{4}{4}$		
5	$\binom{5}{0}$	$\binom{5}{1}$	$\binom{5}{2}$	$\binom{5}{3}$	$\binom{5}{4}$	$\binom{5}{5}$	
⋮							⋱

Formule du binôme de Newton :

Soit $(a, b) \in \mathbb{K}^2$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

Exemple 12 :

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Développer $(a+b)^3$ et $(a-b)^5$